MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale C	1 heure	10 points	Dérivation · Étude de fonctions · Dénombrement

Consignes : La calculatrice n'est pas autorisée. Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O\,;\vec{i}\,;\vec{j})$. On donne $\mathrm{e} \approx 2{,}72$ et $\frac{1}{\mathrm{e}} \approx 0{,}37$.

Exercice 1 — Étude de la fonction $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ (6 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt · e) 1 pt

Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.

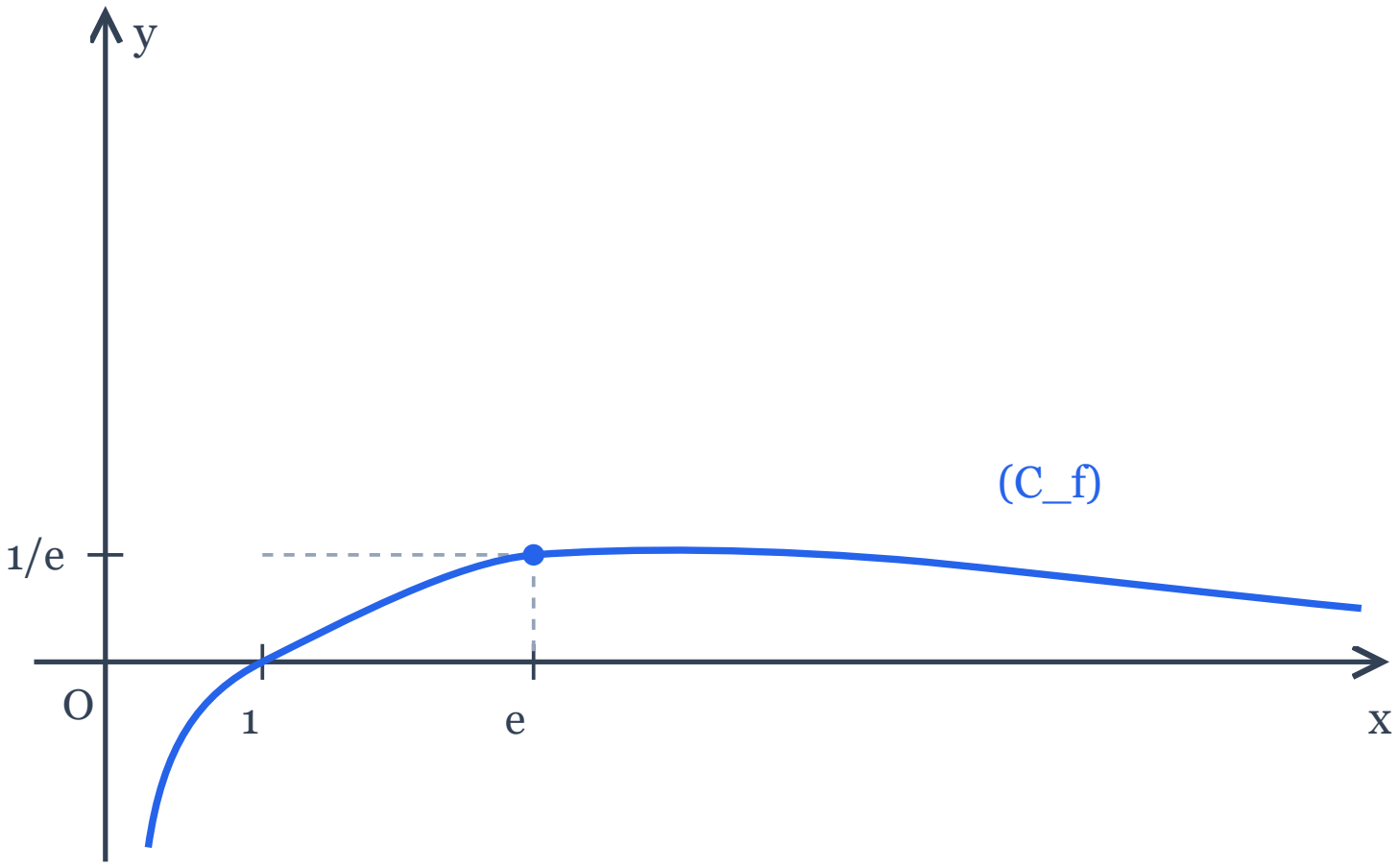
a. Calcule les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.

b. Calcule $f'(x)$ et étudie son signe.

c. Dresse le tableau de variations complet de f.

d. Détermine l'équation de la tangente (T) à la courbe (C_f) au point d'abscisse $x = 1$.

e. La figure ci-dessous représente (C_f). Place le point de la courbe où la tangente est horizontale.



✓ CORRIGÉ

a) En 0^+ : $\ln x \to -\infty$ et $x \to 0^+$, donc $\lim_{0^+} f = -\infty$ (asymptote verticale $x = 0$). En $+\infty$: croissances comparées, $\lim_{+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (asymptote horizontale $y = 0$).

b) $f'(x) = \frac{\frac{1}{x}\cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1-\ln x}{x^2}$. Signe de $1 - \ln x$: positif si $x < \mathrm{e}$, nul si $x = \mathrm{e}$, négatif si $x > \mathrm{e}$.

c) f croît sur $]0\,;\mathrm{e}]$, décroît sur $[\mathrm{e}\,;+\infty[$. Maximum : $f(\mathrm{e}) = \frac{1}{\mathrm{e}} \approx 0{,}37$.

d) $f(1) = 0$ et $f'(1) = 1$: (T) : $y = x - 1$.

e) Tangente horizontale au sommet : le point d'abscisse $x = \mathrm{e}$, d'ordonnée $\frac{1}{\mathrm{e}}$ (le sommet de la courbe).

Exercice 2 — Probabilités à la kermesse (4 pts)

a) 0,5 pt · b) 1 pt · c) 1 pt · d) 1,5 pt

À la kermesse du lycée de Yamoussoukro, une urne contient 4 boules rouges et 3 boules bleues. Un joueur tire simultanément 2 boules.

a. Combien de tirages différents sont possibles ?

b. Calcule la probabilité d'obtenir 2 boules rouges.

c. Calcule la probabilité d'obtenir une boule de chaque couleur.

d. Le jeu coûte 200 F : on gagne 500 F avec 2 rouges, sinon on perd sa mise. Calcule l'espérance de gain. Le jeu est-il équitable ?

✓ CORRIGÉ

a) $\binom{7}{2} = 21$ tirages possibles.

b) $P(\text{2 rouges}) = \dfrac{\binom{4}{2}}{\binom{7}{2}} = \dfrac{6}{21} = \dfrac{2}{7}$.

c) $P(\text{1R, 1B}) = \dfrac{\binom{4}{1}\binom{3}{1}}{21} = \dfrac{12}{21} = \dfrac{4}{7}$.

d) $E = 500 \times \frac{2}{7} - 200 \times \frac{5}{7} = \frac{1000-1000}{7} = 0$ **F**. L'espérance est nulle : **le jeu est équitable**.